UCLM

PROYECTO DISIA

Desarrollo e Integración de Servicios de Inteligencia Artificial (DISIA)

Julio Alberto López Gómez

Escuela Superior de Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática

Proyecto DISIA

- **Hito 3:**
  - Modelado, experimentación y validación
    - Selección del modelo de machine learning
    - Diseño de experimentos, ajuste de hiperparámetros
    - Análisis de resultados. Validación del modelo propuesto
  - Fecha Límite: 27/03/2026

Proyecto DISIA

- **Hito 1:**
  - **HARP: H**andball **A**nalytics for **R**anking **P**layers: an Artificial Intelligence and data-driven approach
  - Diseñar, implementar y validar un sistema de inteligencia artificial que permita **determinar el mejor jugador** de un torneo profesional de balonmano a partir del **análisis de datos oficiales de competición**, garantizando su integración en un entorno software real y su funcionamiento fiable a lo largo del tiempo

Proyecto DISIA

- **Hito 2:** Análisis de los datos y formulación del problema
  - Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)
  - Definición del problema
  - Formulación de métricas

Proyecto DISIA: Hito 3

- **Metodología Científica en proyectos ML**
- **Objetivos**
  - Seleccionar modelos
  - Diseñar experimentos
  - Analizar resultados
  - Escribir resultados científicos

Proyecto DISIA: Hito 3

- **¿Qué diferencia a un proyecto ML de un paper científico?**
  - Reproducibilidad
  - Comparativa de modelos
  - Interpretación
  - Escalabilidad
  - Sistema
- **El hito 3 es la parte científica del proyecto**

Proyecto DISIA: Hito 3

- **¿Qué es el hito 3? Intenta dar respuesta a:**
  - ¿Qué modelos son adecuados para resolver el problema que nos ocupa?
  - ¿Por qué funcionan? ¿Qué configuración utilizamos y por qué?
  - ¿Qué resultados obtenemos? Análisis
- **No se trata solo de ejecutar modelos, sino de demostrar un conocimiento científico que valida la utilización de un modelo u otro para la resolución del problema**

Proyecto DISIA: Hito 3

- **¿Qué es el hito 3? Si fuera un paper...**
  - Introducción
  - Estado del arte
  - Metodología
  - **Experimentos**
  - **Resultados**
  - **Discusión**
  - Conclusiones

Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP

Expert Systems With Applications 274 (2025) 126821

Contents lists available at ScienceDirect

Expert Systems With Applications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa

Bio-inspired algorithms for the characterization of excellent performance in handball players: A data-driven methodology

Julio Alberto López-Gómez [a,*], Francisco P. Romero [a], Eusebio Angulo [b]

[a] Department of Information Systems and Technology, University of Castilla La Mancha, 13071, Ciudad Real, Spain
[b] Department of Mathematics, University of Castilla la Mancha, 13071, Ciudad Real, Spain

Proyecto DISIA: Hito 3

- Evaluación del rendimiento

$$score(p) = \sum_{i=1}^{n} p_i w_i$$

- Métrica MAP

$$MAP(ranking) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{k} \frac{i}{rank_i} \; si \; i = rank_i$$

- Optimización de los pesos (aprendizaje): $\max_{w} MAP(ranking)$

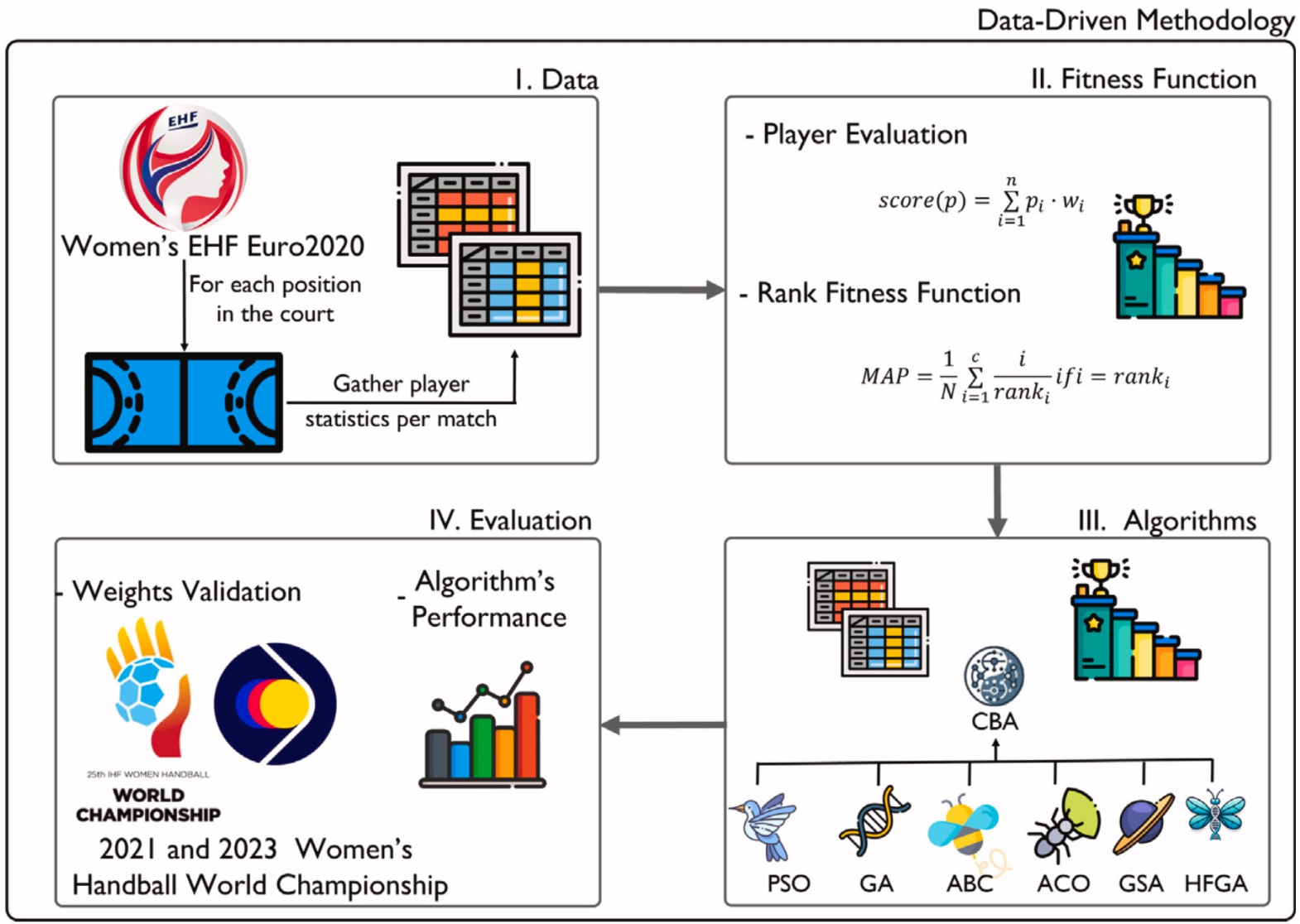
Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP

- **Antes de crear modelos, tendremos qué pensar: ¿Qué elementos forman el diseño experimental en un problema de ML?**
  - Dataset ✅
  - Métricas ✅
  - Algoritmos ❌
  - Hiperparámetros ❌
  - Validación ❌

Proyecto DISIA: Hito 3

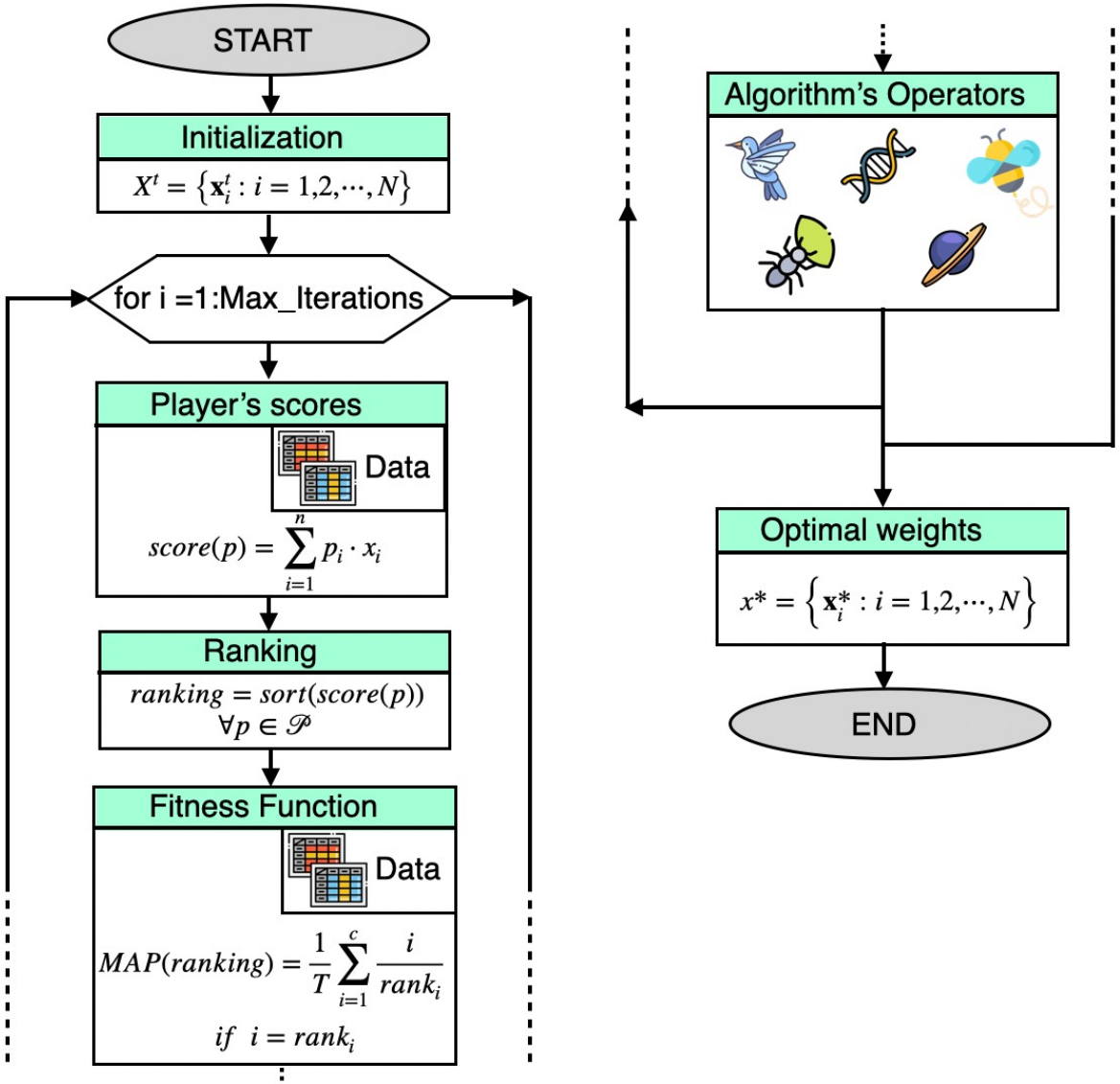
- Hito 3: HARP



Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP

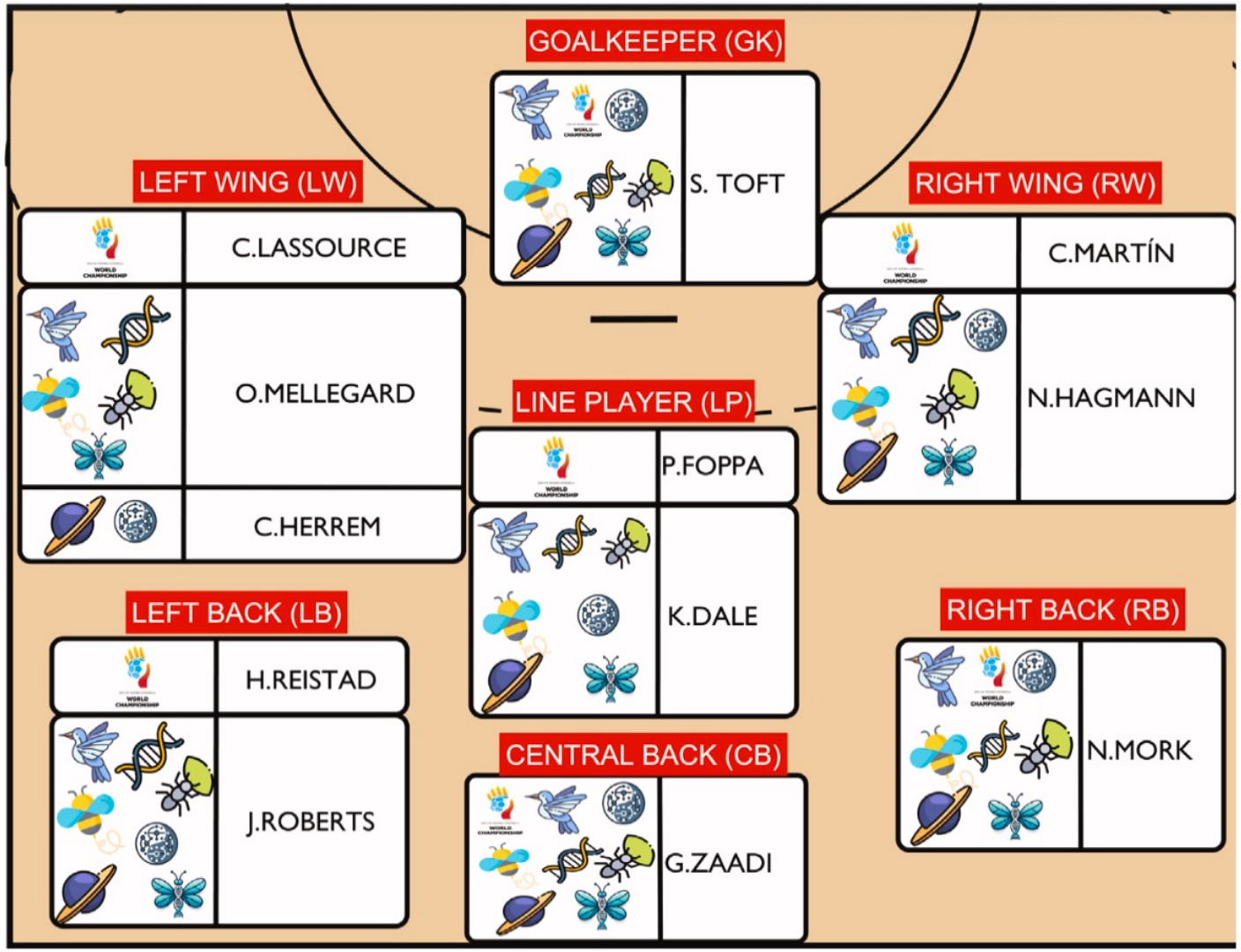
- Seis algoritmos bio-inspireados
  - PSO, GA, ABC, ACO, GSA, HFGA
- Un algoritmo de consenso
- Población = 30
- Iteraciones = 100
- Ejecuciones = 100



Proyecto DISIA: Hito 3

- Hito 3: HARP – Resultados

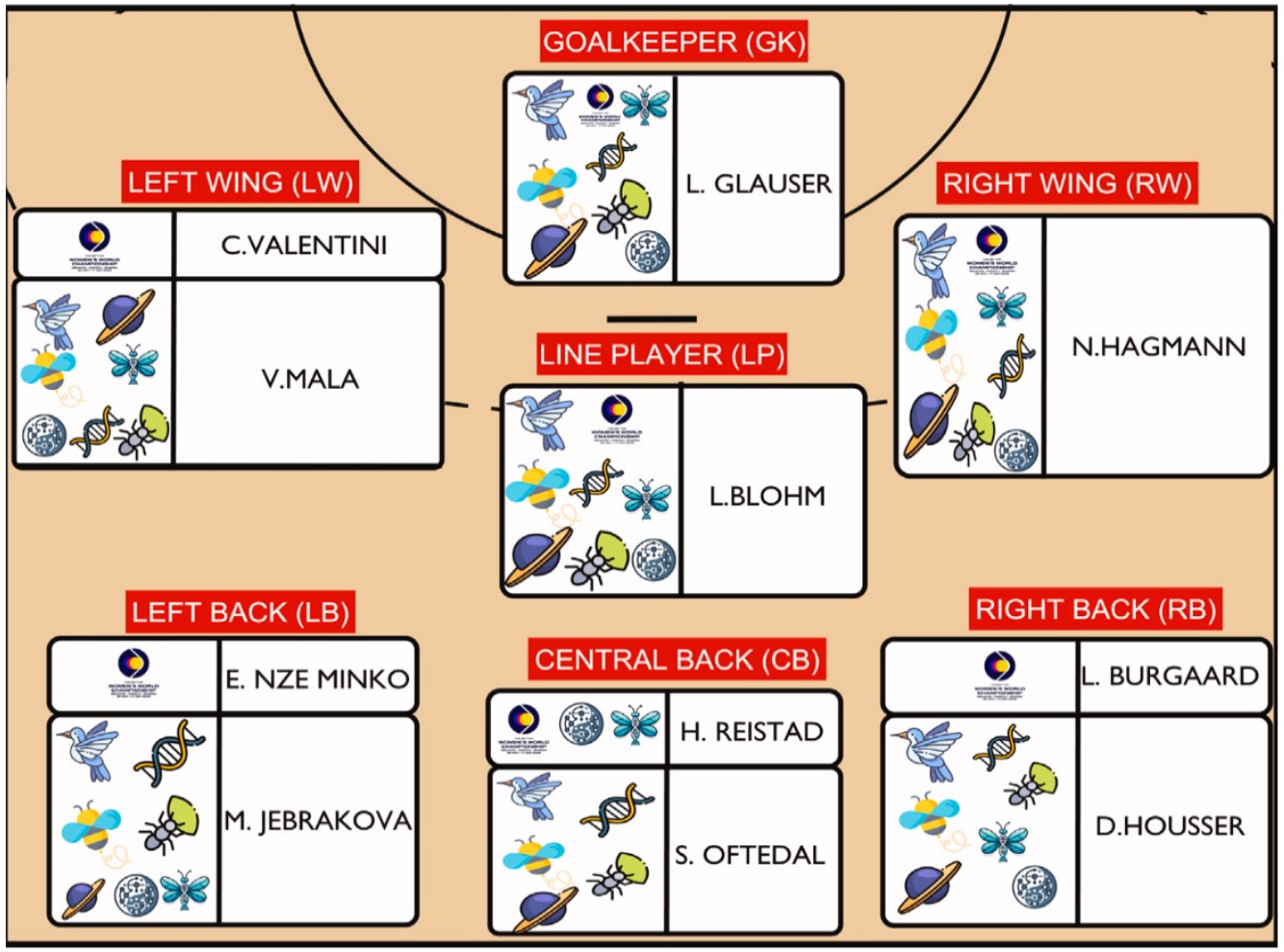
Women's EHF Euro2020 → 2021 Women's Handball World Championship



Proyecto DISIA: Hito 3

- **Hito 3: HARP - Resultados**

Women's EHF Euro2020 → 2021 Women's Handball World Championship



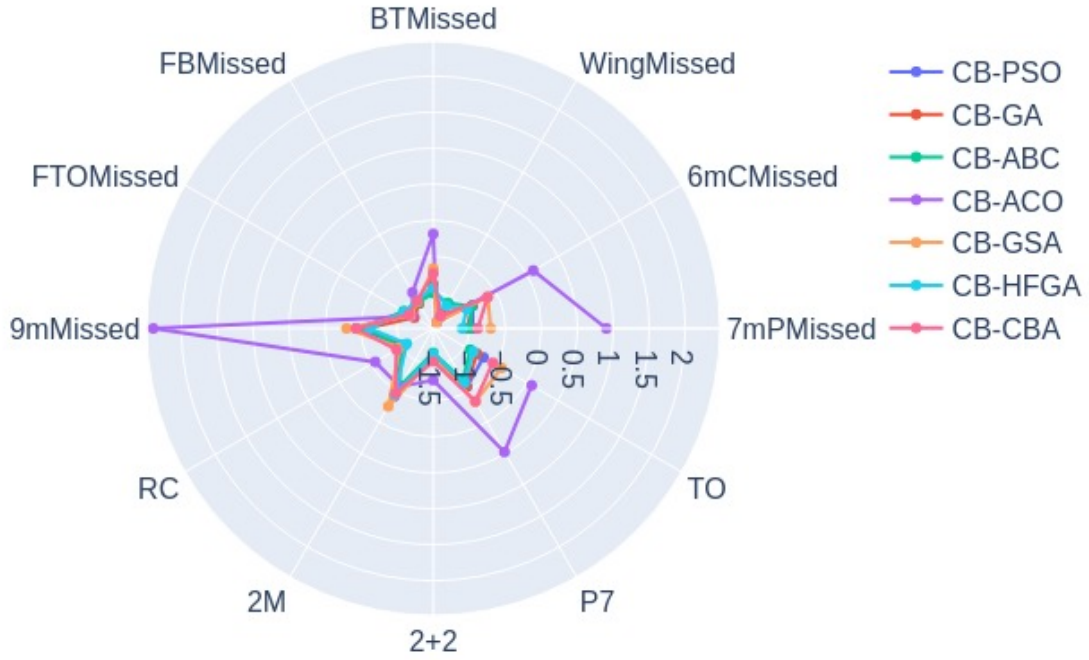
Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP

- ¿Cuántos jugadores sobre el total es capaz de detectar el sistema?
- ¿En qué posiciones creéis que ha habido mayor subjetividad y por qué?
- ¿Son robustos los resultados de los algoritmos?
- ¿Hay evidencias de que haya algún algoritmo mejor que otro?
- ¿Si te tuvieras que quedar con alguno, con cuál sería?

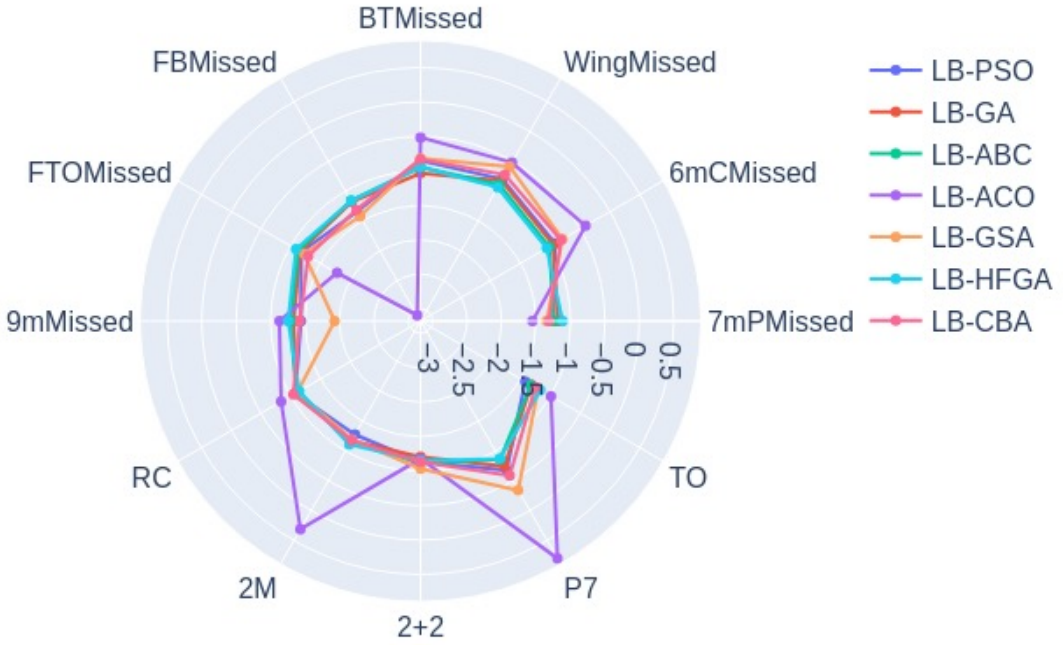
Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP – Pesos: Central Back



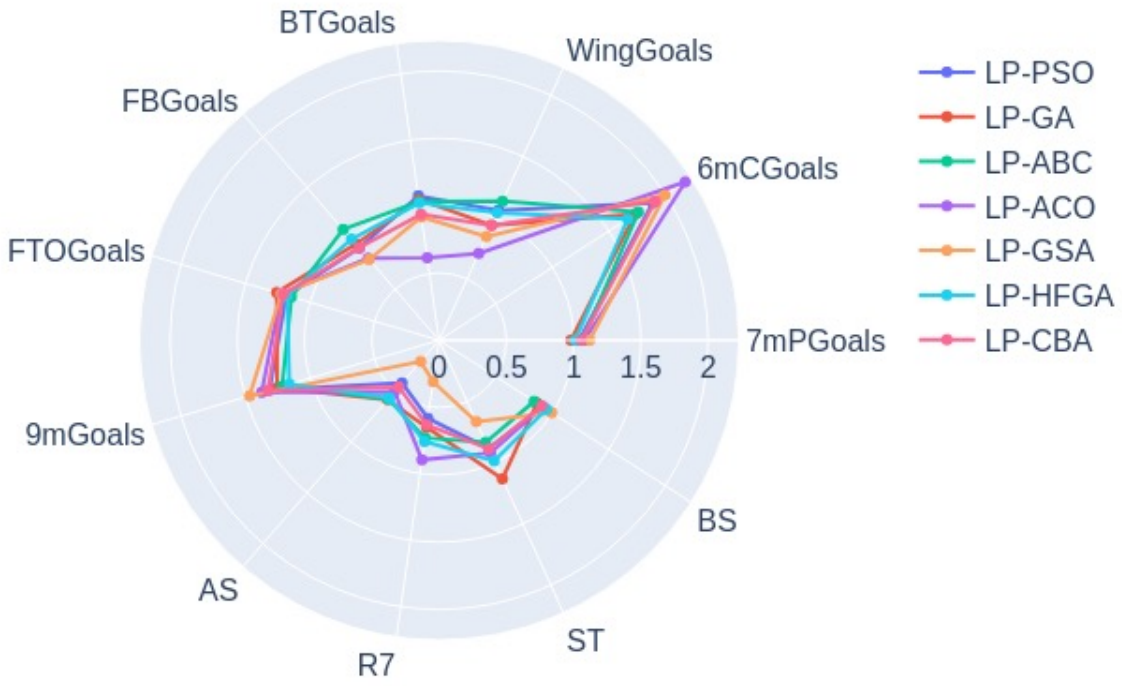
Proyecto DISIA: Hito 3

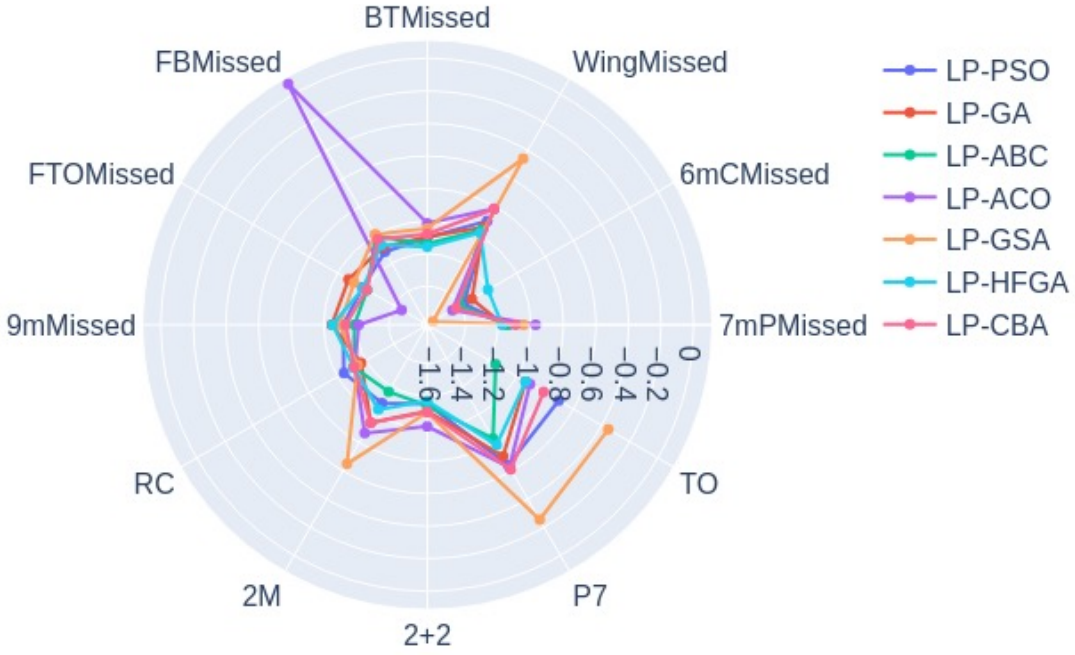
Hito 3: HARP – Pesos: Left Back



Proyecto DISIA: Hito 3

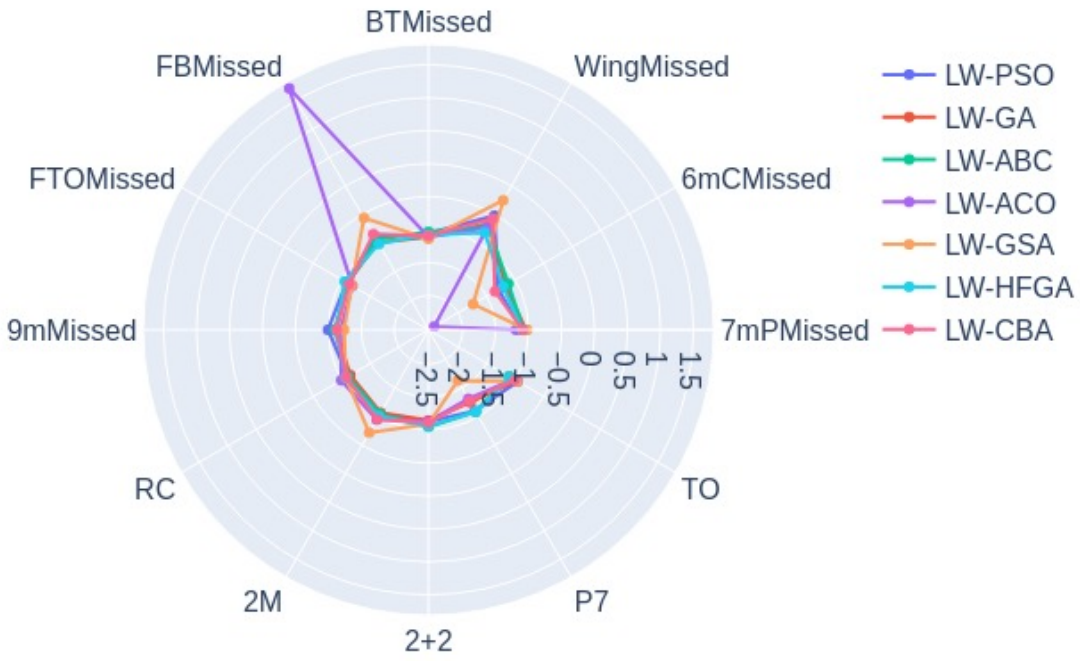
Hito 3: HARP – Pesos: Line Player





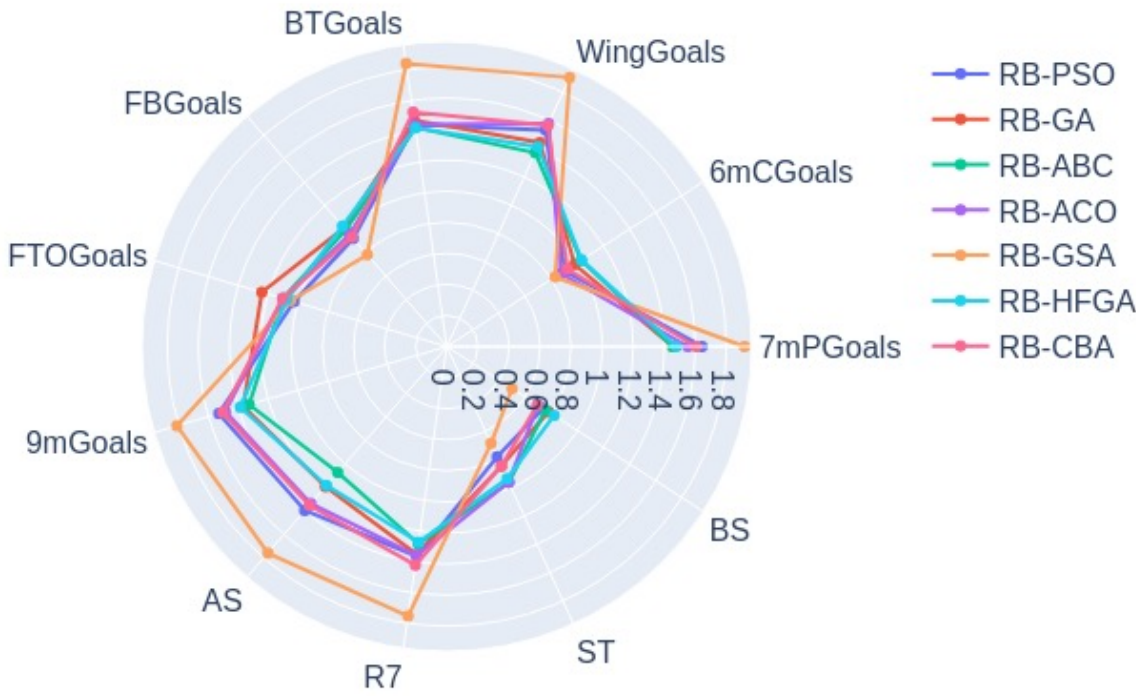
Proyecto DISIA: Hito 3

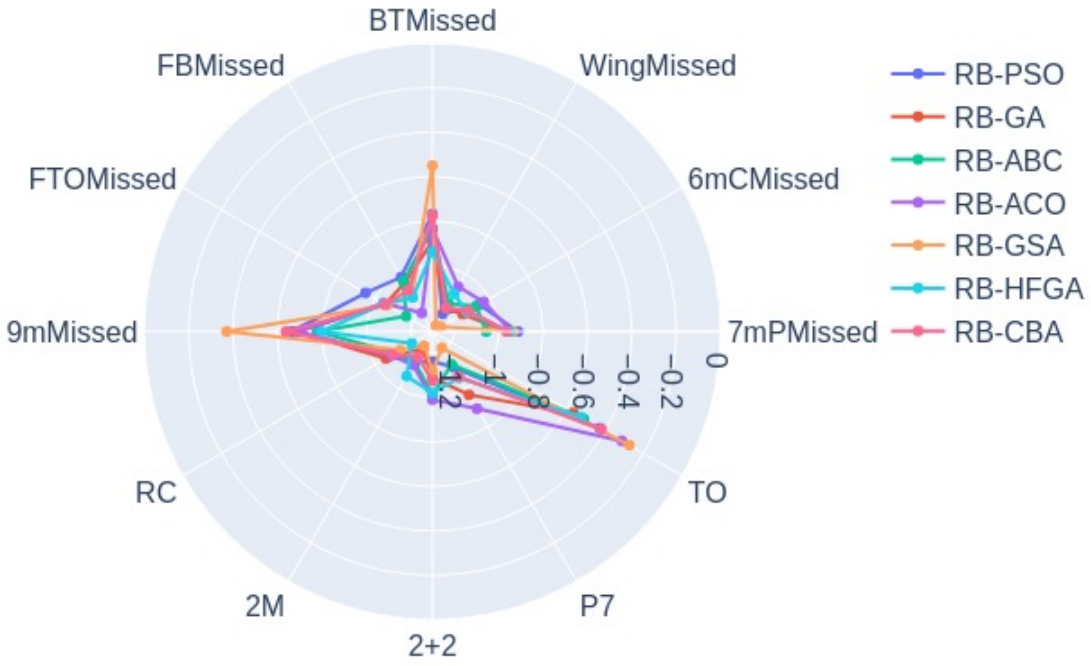
Hito 3: HARP – Pesos: Left Wing



Proyecto DISIA: Hito 3

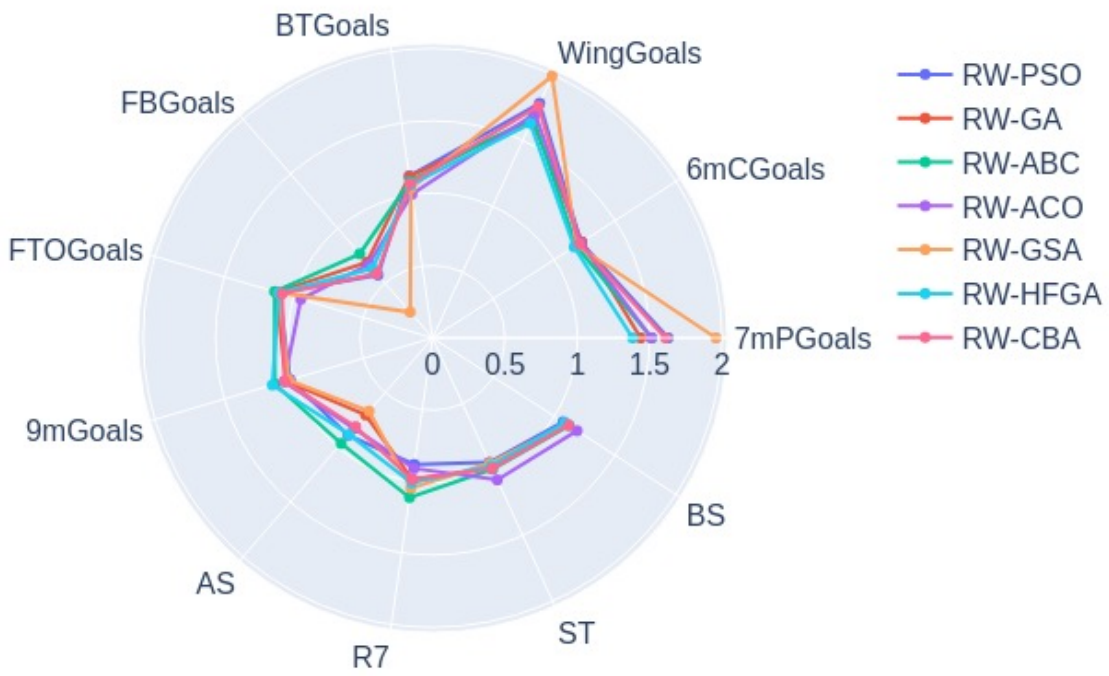
Hito 3: HARP – Pesos: Right Back





Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP – Pesos: Right Wing



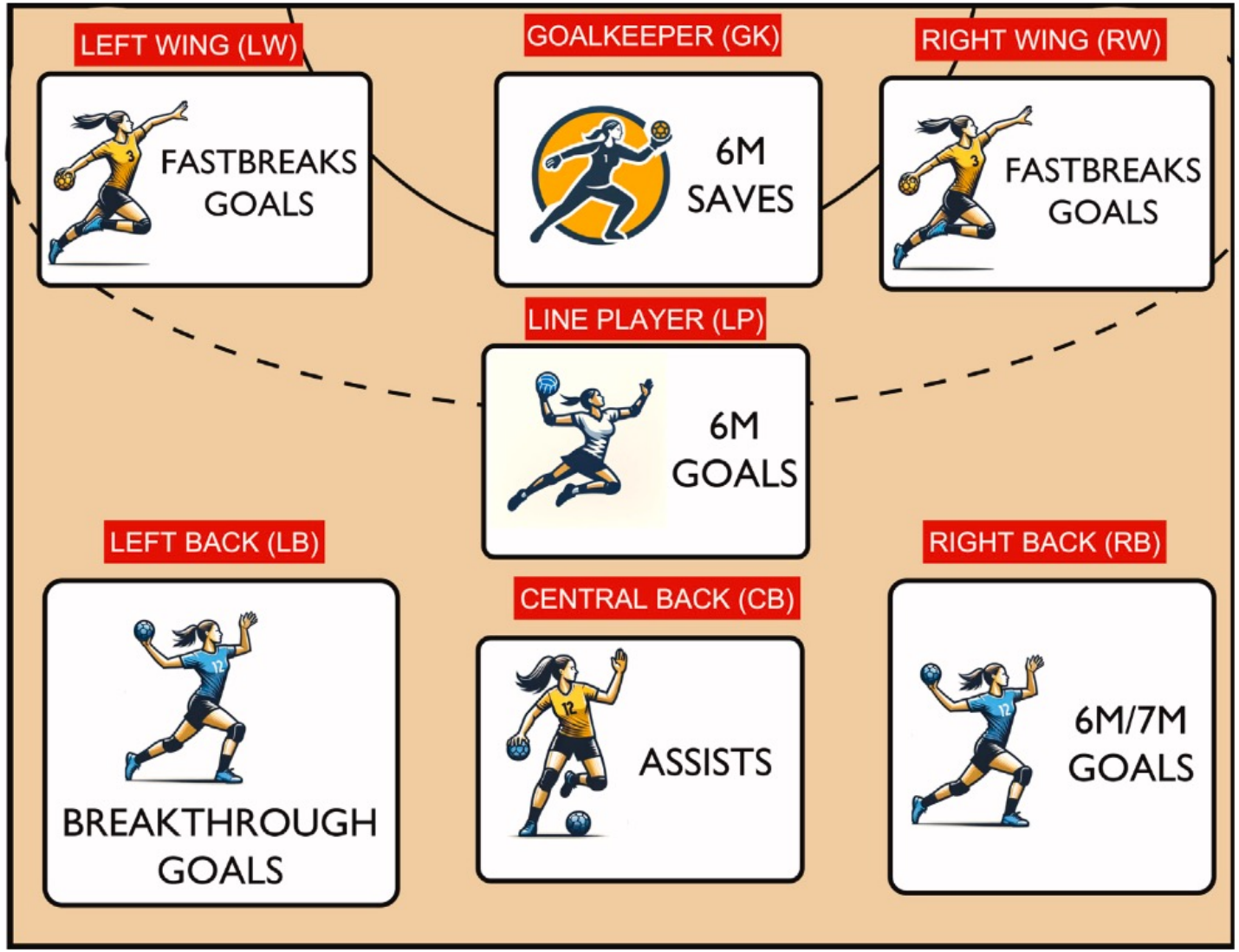
Proyecto DISIA: Hito 3

Hito 3: HARP

- ¿Cuál es la acción positiva más importante para esa posición? ¿Concuerdan los algoritmos?
- ¿Cuál es la acción negativa más importante para esa posición? ¿Concuerdan los algoritmos?
- ¿Son robustos los resultados obtenidos por los algoritmos?
- ¿Hay algún algoritmo mejor/peor? ¿Con cuál te quedarías?

Proyecto DISIA: Hito 3

- Hito 3: HARP-Explicabilidad



UCLM

PROYECTO DISIA

Desarrollo e Integración de Servicios de Inteligencia Artificial (DISIA)

Julio Alberto López Gómez

Escuela Superior de Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática